

第9章 能量积分方法和应用

在第8章里,我们通过极值原理讨论了热传导方程和调和方程解的唯一性和稳定性.在这里,我们介绍另一种方法,它也可用来研究解的唯一性和稳定性问题.该方法通常称为能量积分方法,又称能量方法.它在偏微分方程的定性研究中被广泛使用.下面通过具体问题来介绍这种方法.

9.1 热传导方程和调和方程中的能量方法与应用

设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中的一有界区域,边界 $\partial\Omega$ 光滑.记 $Q = \Omega \times [0, T], T > 0$. 我们考虑三维热方程的初边值问题

$$\begin{cases} u_t = c^2 \Delta u + h(x, y, z, t), & (x, y, z) \in \Omega, 0 < t \leq T, \\ u(x, y, z, 0) = f(x, y, z), & (x, y, z) \in \Omega, \\ u(x, y, z, t) = g(x, y, z, t), & (x, y, z) \in \partial\Omega, 0 \leq t \leq T, \end{cases} \quad (9.1.1)$$

其中 f, g, h 都是已知连续函数, $\Delta u = u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}$.

定理 9.1.1 如果初边值问题 (9.1.1) 在 $C^{2,1}(Q) \cap C(\bar{Q})$ 中存在解,则必唯一.

证 事实上,如果 u_1 和 u_2 是问题 (9.1.1) 的两个解,那么 $u = u_1 - u_2$ 是齐次定解问题

$$\begin{cases} u_t = c^2 \Delta u, & (x, y, z) \in \Omega, t > 0, \\ u(x, y, z, 0) = 0, & (x, y, z) \in \Omega, \\ u(x, y, z, t) = 0, & (x, y, z) \in \partial\Omega, t \geq 0 \end{cases} \quad (9.1.2)$$

的解.为了证明上述问题只有零解,我们利用能量积分方法.

用 $u = u(x, y, z, t)$ 乘以定解问题 (9.1.2) 中的方程,并在 Ω 上积分,然后利用第一格林公式,得

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \iiint_{\Omega} u^2 dx dy dz + c^2 \iiint_{\Omega} |\nabla u|^2 dx dy dz = c^2 \iint_{\partial\Omega} u \frac{\partial u}{\partial n} dS = 0, \quad (9.1.3)$$

其中 $|\nabla u|^2 = u_x^2 + u_y^2 + u_z^2$.

现在我们定义能量函数

$$E(t) = \frac{1}{2} \iiint_{\Omega} u^2(x, y, z, t) dx dy dz, \quad 0 \leq t \leq T. \quad (9.1.4)$$

由式 (9.1.3) 知, $E'(t) \leq 0$, $0 \leq t \leq T$. 这表明 $E(t)$ 在 $[0, T)$ 上是单调递减函数. 又由于 $E(t) \geq 0$ 和

$$E(0) = \frac{1}{2} \iiint_{\Omega} u^2(x, y, z, 0) dx dy dz = 0,$$

所以 $E(t) \equiv 0$, $0 \leq t \leq T$. 由此得出 $u(x, y, z, t) \equiv 0$. 唯一性得证.

注 9.1.1 在 $C^{2,1}(Q) \cap C(\overline{Q})$ 中的解称为古典解, 或称为光滑解.

注 9.1.2 如果问题 (9.1.1) 中的边界条件换为第二类或第三类边界条件

$$\alpha u + \beta \frac{\partial u}{\partial n} = g,$$

区域 Ω 换为 $\mathbb{R}^n (n \geq 1)$ 中的有界区域, 定理 9.1.1 的结论仍然正确, 其中 $\alpha, \beta \geq 0$, $\alpha + \beta > 0$. 我们以一维热传导方程为例来建立唯一性定理.

定理 9.1.2 如果一维热传导方程的初边值问题

$$(9.1.0) \quad \begin{cases} u_t = c^2 u_{xx} + h(x, t), & 0 < x < L, t > 0, \\ u(x, 0) = f(x), & 0 \leq x \leq L, \\ u(0, t) = p(t), u_x(L, t) = q(t), & t \geq 0 \end{cases} \quad (9.1.5)$$

的古典解若存在, 则必唯一.

证 事实上只需证明定解问题

$$(9.1.0) \quad \begin{cases} u_t = c^2 u_{xx}, & 0 < x < L, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq L, \\ u(0, t) = 0, u_x(L, t) = 0, & t \geq 0 \end{cases} \quad (9.1.6)$$

只有零解.

用 $u = u(x, t)$ 乘以初边值问题 (9.1.6) 中的方程, 并在 $[0, L]$ 上积分, 得

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_0^L u^2 dx = \int_0^L u u_t dx = c^2 \int_0^L u_{xx} u dx = c^2 \int_0^L (u_x u)_x dx - c^2 \int_0^L u_x^2 dx.$$

由 (9.1.6) 中的边界条件, 得

$$\int_0^L (u_x u)_x dx = u_x(x, t) u(x, t) \Big|_0^L = u_x(L, t) u(L, t) - u_x(0, t) u(0, t) = 0,$$

所以

$$(9.1.0) \quad \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_0^L u^2(x, t) dx = -c^2 \int_0^L u_x^2(x, t) dx \leq 0$$

和

$$0 \leq \int_0^L u^2(x, t) dx \leq \int_0^L u^2(x, 0) dx = 0.$$

这表明 $u(x, t) \equiv 0, 0 \leq x \leq L, t \geq 0$. 唯一性证毕.

下面考虑泊松方程的边值问题:

$$\begin{cases} \Delta u = u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = h(x, y, z), & (x, y, z) \in \Omega, \\ \alpha u + \beta \frac{\partial u}{\partial n} = g(x, y, z), & (x, y, z) \in \partial\Omega. \end{cases} \quad (9.1.7)$$

定理 9.1.3 设 $u = u(x, y, z) \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$. 如果 u 是边值问题 (9.1.7) 的解, 则当 $\alpha > 0, \beta \geq 0$ 时, 解是唯一的. 当 $\alpha = 0, \beta > 0$ 时, 解在相差一任意常数的意义下是唯一的.

证 设 u_1 和 u_2 是边值问题 (9.1.7) 的两个解, 那么函数 $u = u_1 - u_2$ 是边值问题

$$\Delta u = 0, \quad (x, y, z) \in \Omega; \quad \alpha u + \beta \frac{\partial u}{\partial n} = 0, \quad (x, y, z) \in \partial\Omega \quad (9.1.8)$$

的解.

用 $u = u(x, y, z)$ 乘以式 (9.1.8) 中的方程, 并在 Ω 上积分, 然后使用第一格林公式, 得

$$\iiint_{\Omega} |\nabla u|^2 dx dy dz - \iint_{\partial\Omega} u \frac{\partial u}{\partial n} dS = 0.$$

当 $\alpha > 0$ 和 $\beta \geq 0$ 时, 由式 (9.1.8) 中的边界条件得

$$\iiint_{\Omega} |\nabla u|^2 dx dy dz + \iint_{\partial\Omega} \frac{\beta}{\alpha} \left(\frac{\partial u}{\partial n} \right)^2 dS = 0.$$

由于 $\beta/\alpha \geq 0$, 我们得

$$|\nabla u|^2 = u_x^2 + u_y^2 + u_z^2 = 0, \quad (x, y, z) \in \Omega.$$

这蕴含了 u 恒为常数. 进一步, 由式 (9.1.8) 和 $\alpha > 0$, 得 $u \equiv 0$. 所以, 当 $\alpha > 0, \beta \geq 0$ 时, 解是唯一的.

当 $\alpha = 0$ 和 $\beta > 0$ 时, 容易看到, 如果 u 是问题 (9.1.7) 的解, 那么 u 加上任意常数也是其解. 定理 9.1.3 证毕.

9.2 波动方程的能量方法和应用

下面我们考虑三维波动方程的初边值问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 \Delta u + h(x, y, z, t), & (x, y, z) \in \Omega, t > 0, \\ u|_{t=0} = f(x, y, z), \quad u_t|_{t=0} = g(x, y, z), & (x, y, z) \in \Omega, \\ \alpha u + \beta \frac{\partial u}{\partial n} = \phi(x, y, z, t), & (x, y, z) \in \partial\Omega, t \geq 0, \end{cases} \quad (9.2.1)$$

其中常数 $\alpha, \beta \geq 0$ 和 $\alpha + \beta > 0$, $\Delta u = u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}$. 记 $Q = \Omega \times (0, T)$, $T > 0$.

定理 9.2.1 设 $u = u(x, y, z, t) \in C^1(\bar{Q}) \cap C^2(Q)$ 是问题 (9.2.1) 的解, 则它是唯一的.

证 设 u_1 和 u_2 是问题 (9.2.1) 的解, 那么 $u = u_1 - u_2$ 是定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 \Delta u, & (x, y, z) \in \Omega, t > 0, \\ u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = 0, & (x, y, z) \in \Omega, \\ \alpha u + \beta \frac{\partial u}{\partial n} = 0, & (x, y, z) \in \partial\Omega, t \geq 0 \end{cases} \quad (9.2.2)$$

的解. 下面利用能量积分方法证明上述问题只有零解.

用 u_t 乘以 (9.2.2) 中的方程, 并 Ω 在上积分, 然后利用第一格林公式, 得

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \iiint_{\Omega} [u_t^2 + c^2 |\nabla u|^2] dx dy dz = c^2 \iint_{\partial\Omega} u_t \frac{\partial u}{\partial n} dS. \quad (9.2.3)$$

当 $\beta > 0$ 时, 有

$$\iint_{\partial\Omega} u_t \frac{\partial u}{\partial n} dS = - \iint_{\partial\Omega} \frac{\alpha}{\beta} u u_t dS = - \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \iint_{\partial\Omega} \frac{\alpha}{\beta} u^2 dS. \quad (9.2.4)$$

此时问题 (9.2.1) 的能量定义为

$$E(t) = \frac{1}{2} \iiint_{\Omega} [u_t^2 + c^2 |\nabla u|^2] dx dy dz + \frac{\alpha c^2}{2\beta} \iint_{\partial\Omega} u^2 dS. \quad (9.2.5)$$

这样由式 (9.2.3) 和 (9.2.4) 得

$$E'(t) = 0, \quad t \geq 0,$$

所以 $E(t) = E(0) = 0 (t \geq 0)$. 这蕴含了

$$u_t^2 = u_x^2 = u_y^2 = u_z^2 = 0,$$

所以 u 恒为常数. 进一步由定解问题 (9.2.2) 中的初始条件得

$$u(x, y, z, t) = 0, \quad (x, y, z) \in \bar{\Omega}, t \geq 0.$$

当 $\beta = 0$ 时, 那么 $\alpha > 0$. 由定解问题 (9.2.2) 中的边界条件知, 在边界 $\partial\Omega$ 上, $u = 0$. 由此在 $\partial\Omega$ 上, $u_t = 0$. 此时问题 (9.2.1) 的能量定义为

$$E(t) = \frac{1}{2} \iiint_{\Omega} [u_t^2 + c^2 |\nabla u|^2] dx dy dz. \quad (9.2.6)$$

式 (9.2.3) 蕴含了 $E'(t) = 0$. 因此 $E(t) = E(0) = 0 (t \geq 0)$. 这表明当 $(x, y, z) \in \bar{\Omega}, t \geq 0$ 时, $u(x, y, z, t) = 0$. 即问题 (9.2.2) 只有零解. 定理 9.2.1 证毕.

注 9.2.1 以后我们指初边值问题 (9.2.1) 的解 u 是指古典解, 即 $u \in C^1(\bar{Q}) \cap C^2(Q)$.

注 9.2.2 通过以上定理的证明可以看出, 所谓能量积分方法就是在方程两边同乘以 u 或 u_t 后, 在区域 Ω 上积分, 然后利用第一格林公式化简, 最后得到能量估计. 能量积分方法也可用来证明对初始和边界数据, 以及自由项的连续依赖性. 我们先考虑解对初始数据的连续依赖性.

定理 9.2.2 初边值问题 (9.2.1) 的解在下述意义下关于初值是稳定的.

设 u_1 和 u_2 满足问题 (9.2.1) 中的方程和边界条件, 同时

$$u_i|_{t=0} = f_i(x, y, z), \quad u_{it}|_{t=0} = g_i(x, y, z), \quad (x, y, z) \in \Omega, \quad (9.2.7)$$

其中 $i = 1, 2$. 那么对任意 $\varepsilon > 0$ 和 $T > 0$, 存在 $\eta > 0$, 只要

$$\|f\|_{\Omega} + \|f\|_{\partial\Omega} + \|\nabla f\|_{\Omega} < \eta, \quad \|g\|_{\Omega} < \eta, \quad (9.2.8)$$

就有

$$\|u(t)\|_{\Omega} < \varepsilon, \quad \|u_t(t)\|_{\Omega} < \varepsilon, \quad \|\nabla u(t)\|_{\Omega} < \varepsilon, \quad 0 \leq t \leq T, \quad (9.2.9)$$

其中 $f = f_1 - f_2, u = u_1 - u_2$, 以及形如 $\|g\|_{\Omega}$ 和 $\|g\|_{\partial\Omega}$ 分别表示

$$\|g\|_{\Omega} = \left(\iiint_{\Omega} g^2 dx dy dz \right)^{1/2}, \quad \|g\|_{\partial\Omega} = \left(\iint_{\partial\Omega} g^2 dS \right)^{1/2}.$$

它们又分别称为函数 g 在区域 Ω 上和边界 $\partial\Omega$ 上的 L^2 范数.

证 设 $u = u_1 - u_2, f = f_1 - f_2, g = g_1 - g_2$, 则 u 满足

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 \Delta u, & (x, y, z) \in \Omega, t > 0, \\ u|_{t=0} = f, \quad u_t|_{t=0} = g, & (x, y, z) \in \bar{\Omega}, \\ \alpha u + \beta \frac{\partial u}{\partial n} = 0, & (x, y, z) \in \partial\Omega, t \geq 0. \end{cases} \quad (9.2.10)$$

当 $\beta > 0$ 时, 定解问题 (9.2.10) 的能量 $E(t)$ (式 (9.2.5)) 为

$$E(t) = E(0) = \frac{1}{2} \iiint_{\Omega} [g^2 + c^2 |\nabla f|^2] dx dy dz + \frac{\alpha c^2}{2\beta} \iint_{\partial\Omega} f^2 dS. \quad (9.2.11)$$

所以由式 (9.2.8) 可推出

$$E(t) = E(0) < \frac{1}{2} \left(1 + c^2 + \frac{\alpha c^2}{\beta} \right) \eta^2. \quad (9.2.12)$$

进一步, 记

$$E_0(t) = \frac{1}{2} \iiint_{\Omega} u^2 dx dy dz = \frac{1}{2} \iiint_{\Omega} u^2(x, y, z, t) dx dy dz, \quad (9.2.13)$$

而由式 (9.2.8) 得

$$E_0(0) = \frac{1}{2} \iiint_{\Omega} f^2 dx dy dz < \frac{1}{2} \eta^2. \quad (9.2.14)$$

由柯西不等式, 得

$$E'_0(t) = \iiint_{\Omega} u u_t dx dy dz \leq \frac{1}{2} \iiint_{\Omega} (u^2 + u_t^2) dx dy dz \leq E_0(t) + E(t). \quad (9.2.15)$$

不等式 (9.2.15) 又称为能量不等式. 这样由式 (9.2.15) 得

$$\frac{d}{dt}(E_0(t)e^{-t}) \leq e^{-t}E(t) = e^{-t}E(0),$$

两边关于 t 积分得

$$E_0(t) \leq E_0(0)e^t + E(0)(e^t - 1), \quad t \geq 0.$$

所以从式 (9.2.12) 和式 (9.2.14) 推得, 当 $0 \leq t \leq T$ 时, 成立

$$E_0(t) \leq E_0(0)e^T + E(0)(e^T - 1) \leq e^T(E_0(0) + E(0)) \leq \frac{1}{2}e^T(2 + c^2 + \alpha c^2/\beta).$$

这说明对任意 $\varepsilon > 0$, 取

$$0 < \eta \leq 2\varepsilon[e^T(2 + c^2 + \alpha c^2/\beta)]^{-1/2}.$$

这样保证了

$$E_0(t) < \varepsilon^2, \quad E(t) < \varepsilon^2, \quad 0 \leq t \leq T.$$

该不等式蕴含了式 (9.2.9). 这就完成了定理 9.2.2 的证明.

下面我们考虑初边值问题 (9.2.1) 的解对自由项 h 的稳定性.

定理 9.2.3 三维波动方程的初边值问题 (9.2.1) 的解关于自由项 h 是稳定的, 即对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\eta > 0$, 当 $h = h_1 - h_2$ 满足

$$\int_0^T \iiint_{\Omega} h^2 dx dy dz dt < \eta^2 \quad (9.2.16)$$

时, 分别以 f, g, ϕ 和 $h_i (i = 1, 2)$ 为已知数据的初边值问题 (9.2.1) 的解之差 $u = u_1 - u_2$ 满足

$$\iiint_{\Omega} u^2(x, y, z, t) dx dy dz < \varepsilon^2, \quad 0 \leq t \leq T. \quad (9.2.17)$$

证 由假设 $u_i (i = 1, 2)$ 是问题

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 \Delta u + h_i, & (x, y, z) \in \Omega, t > 0, \\ u|_{t=0} = f, \quad u_t|_{t=0} = g, & (x, y, z) \in \Omega, \\ \alpha u + \beta \frac{\partial u}{\partial n} = \phi, & (x, y, z) \in \partial\Omega, t \geq 0 \end{cases} \quad (9.2.18)$$

的解, 则 $u = u_1 - u_2$ 满足

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 \Delta u + h, & (x, y, z) \in \Omega, t > 0, \\ u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = 0, & (x, y, z) \in \Omega, \\ \alpha u + \beta \frac{\partial u}{\partial n} = 0, & (x, y, z) \in \partial\Omega, t \geq 0. \end{cases} \quad (9.2.19)$$

用 u_t 乘以 (9.2.19) 中的方程, 并在区域 Ω 上积分得

$$E'(t) = \iiint_{\Omega} u_t h dx dy dz. \quad (9.2.20)$$

这里能量函数 $E(t)$ 由式 (9.2.5) (当 $\beta > 0$ 时) 和式 (9.2.6) (当 $\beta = 0$ 时) 所定义. 由柯西不等式得

$$E'(t) \leq \left(\iiint_{\Omega} u_t^2 dx dy dz \right)^{1/2} \left(\iiint_{\Omega} h^2 dx dy dz \right)^{1/2} \leq \sqrt{E(t)H(t)}, \quad (9.2.21)$$

其中

$$H(t) = \iiint_{\Omega} h^2(x, y, z, t) dx dy dz, \quad t \geq 0.$$

解微分不等式 (9.2.21) 得

$$\sqrt{E(t)} - \sqrt{E(0)} \leq \frac{1}{2} \int_0^t (H(\tau))^{1/2} d\tau \leq \frac{1}{2} t^{1/2} \left(\int_0^t H(\tau) d\tau \right)^{1/2}.$$

因为 $E(0) = 0$, 所以

$$E(t) \leq \frac{t}{4} \int_0^t H(\tau) d\tau, \quad t \geq 0. \quad (9.2.22)$$

下面估计

$$E_0(t) = \iiint_{\Omega} u^2(x, y, z, t) dx dy dz, \quad t \geq 0.$$

由 (9.2.19) 中的初始条件得

$$u(x, y, z, t) = u(x, y, z, 0) + \int_0^t u_{\tau} d\tau = \int_0^t u_{\tau} d\tau,$$

所以

$$E_0(t) \leq t \int_0^t \iiint_{\Omega} u_{\tau}^2 dx dy dz d\tau \leq t \int_0^t E(\tau) d\tau.$$

这样由式 (9.2.16) 和式 (9.2.22) 可推出

$$E_0(t) \leq t \int_0^t \tau \int_0^{\tau} H(s) ds d\tau \leq t \int_0^t \tau \int_0^T H(s) ds d\tau \leq \frac{\eta^2 T^3}{2},$$

其中 $0 \leq t \leq T$. 因此, 对任意 $\varepsilon > 0$, 只要取

$$0 < \eta^2 < 2\varepsilon^2 \min\{T^{-1}, T^{-3}\},$$

当式 (9.2.16) 满足时, 就有

$$E_0(t) < \varepsilon^2, \quad E(t) < \varepsilon^2, \quad 0 \leq t \leq T.$$

定理 9.2.3 证毕.

9.3 初值问题解的唯一性和稳定性

在这一节里, 我们利用能量积分方法来研究三维波动方程的初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 \Delta u + h(x, y, z, t), & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, t > 0, \\ u|_{t=0} = f(x, y, z), \quad u_t|_{t=0} = g(x, y, z), & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \end{cases} \quad (9.3.1)$$

解的唯一性和稳定性.

为了证明问题 (9.3.1) 解的唯一性, 我们只需要证明下述问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 \Delta u, & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, t > 0, \\ u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = 0, & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \end{cases} \quad (9.3.2)$$

只有零解. 而问题 (9.3.1) 对初值的稳定性转化为下列问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 \Delta u, & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, t > 0, \\ u|_{t=0} = f(x, y, z), \quad u_t|_{t=0} = g(x, y, z), & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3. \end{cases} \quad (9.3.3)$$

当 f 和 g “适当小” 时, 对应的解 u 也 “适当小”. 先建立能量不等式.

设 $M_0 = M_0(x_0, y_0, z_0)$ 是空间 $\mathbb{R}^3$ 中的一固定点, $r > 0$. B_0 是 $\mathbb{R}^3$ 中以 M_0 为中心, r 为半径的球, 即

$$B_0 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 \leq r^2\}.$$

下面我们考虑以 $(x_0, y_0, z_0, r/c)$ 为顶点的特征锥体

$$K: (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 \leq (r - ct)^2, \quad 0 \leq t \leq r/c.$$

该锥体在 $t = t$ 平面上的截面区域为球

$$B_t: (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 \leq (r - ct)^2,$$

它表示中心在 M_0 半径为 $r_t = r - ct$ 的球体.

假设函数 $u = u(x, y, z, t)$ 关于其变量是二阶连续可微的. 初值问题 (9.3.1) 解的能量 (有时又称为能量模) 定义为

$$E_1(t) = \iiint_{B_t} (u_t^2(x, y, z, t) + c^2 |\nabla u(x, y, z, t)|^2) dx dy dz. \quad (9.3.4)$$

引理 9.3.1 设 u 满足 $u_{tt} = c^2 \Delta u$, 则

$$E_1(t) \leq E_1(0), \quad 0 \leq t \leq r/c. \quad (9.3.5)$$

证 事实上, 有

$$\begin{aligned} \frac{dE_1(t)}{dt} &= \frac{d}{dt} \iiint_{B_t} (u_t^2 + c^2(u_x^2 + u_y^2 + u_z^2)) dx dy dz \\ &= \frac{d}{dt} \int_0^{r_t} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi (u_t^2 + c^2(u_x^2 + u_y^2 + u_z^2)) \rho^2 \sin \theta d\theta d\phi d\rho \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{dr_t}{dt} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi (u_t^2 + c^2(u_x^2 + u_y^2 + u_z^2)) r_t^2 \sin \theta d\theta d\phi \\
&\quad + 2 \int_0^{r_t} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi (u_t u_{tt} + c^2(u_x u_{xt} + u_y u_{yt} + u_z u_{zt})) \rho^2 \sin \theta d\theta d\phi d\rho \\
&= -c \int_0^{2\pi} \int_0^\pi [u_t^2 + c^2(u_x^2 + u_y^2 + u_z^2)] (r - ct)^2 \sin \theta d\theta d\phi \\
&\quad + 2 \int_0^{r_t} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \left\{ u_t [u_{tt} - c^2(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz})] \right. \\
&\quad \left. + c^2[(u_t u_x)_x + (u_t u_y)_y + (u_t u_z)_z] \right\} \rho^2 \sin \theta d\theta d\phi d\rho.
\end{aligned}$$

因为 u 满足 $u_{tt} = c^2 \Delta u$, 所以

$$\begin{aligned}
\frac{dE_1(t)}{dt} &= -c \iint_{S_t} (u_t^2 + c^2(u_x^2 + u_y^2 + u_z^2)) dS \\
&\quad + 2c^2 \iiint_{B_t} [(u_t u_x)_x + (u_t u_y)_y + (u_t u_z)_z] dx dy dz,
\end{aligned}$$

其中 S_t 表示 B_t 的边界, $dS = r_t^2 \sin \theta d\theta d\phi$. 利用高斯公式, 得

$$\begin{aligned}
&\iiint_{B_t} [(u_t u_x)_x + (u_t u_y)_y + (u_t u_z)_z] dx dy dz \\
&= \iint_{S_t} [u_t u_x \cos(n, x) + u_t u_y \cos(n, y) + u_t u_z \cos(n, z)] dS.
\end{aligned}$$

注意到 $\cos^2(n, x) + \cos^2(n, y) + \cos^2(n, z) = 1$, 这里 n 是球面 S_t 的外法线方向. 所以

$$\begin{aligned}
\frac{dE_1(t)}{dt} &= -c \iint_{S_t} \left\{ u_t^2 [\cos^2(n, x) + \cos^2(n, y) + \cos^2(n, z)] + c^2(u_x^2 + u_y^2 + u_z^2) \right. \\
&\quad \left. - 2cu_t[u_x \cos(n, x) + u_y \cos(n, y) + u_z \cos(n, z)] \right\} dS \\
&= -c \iint_{S_t} \left\{ (u_t \cos(n, x) - cu_x)^2 + (u_t \cos(n, y) - cu_y)^2 \right. \\
&\quad \left. + (u_t \cos(n, z) - cu_z)^2 \right\} dS \leq 0.
\end{aligned}$$

这表明

$$E_1(t) \leq E_1(0), \quad 0 \leq t \leq r/c.$$

本引理证毕.

引理 9.3.2 记

$$E_0(t) = \iiint_{B_t} u^2(x, y, z, t) dx dy dz, \quad (9.3.6)$$

那么, 如果 u 满足 $u_{tt} = c^2 \Delta u$, 则

$$E_0(t) \leq e^t E_0(0) + (e^t - 1) E_1(0), \quad 0 \leq t \leq r/c. \quad (9.3.7)$$

证 由于

$$\begin{aligned} \frac{dE_0(t)}{dt} &= \frac{d}{dt} \int_0^{r_t} \iint_{S_1} u^2 \rho^2 \sin \theta d\theta d\phi d\rho \\ &= -c \iint_{S_t} u^2 dS + 2 \iiint_{B_t} u u_t dx dy dz \\ &\leq 2 \iiint_{B_t} u u_t dx dy dz \leq \iiint_{B_t} (u^2 + u_t^2) dx dy dz \\ &\leq E_0(t) + E_1(t) \leq E_0(t) + E_1(0), \end{aligned}$$

所以

$$\frac{d}{dt}(e^{-t} E_0(t)) \leq e^{-t} E_1(0),$$

两边关于 t 从 0 到 t 积分, 就得出式 (9.3.7). 证毕.

有了上述准备工作, 我们可以讨论初值问题 (9.3.1) 解的唯一性和稳定性.

定理 9.3.1 初值问题 (9.3.1) 的解, 如果存在则必唯一.

证 设 u_1 和 u_2 是问题 (9.3.1) 的两个解, 那么 $u = u_1 - u_2$ 是问题 (9.3.2) 的解. 由引理 9.3.1, 我们得到: 当 $0 \leq t \leq r/c$ 时, 成立

$$0 \leq E_1(t) = \iiint_{B_t} [u_t^2 + c^2(u_x^2 + u_y^2 + u_z^2)] dx dy dz \leq E_1(0) = 0.$$

这蕴含了

$$u_t = u_x = u_y = u_z = 0, \quad (x, y, z) \in B_t, \quad 0 \leq t \leq r/c,$$

所以

$$u(x, y, z, t) = u(x, y, z, 0) = 0, \quad (x, y, z) \in B_t, \quad 0 \leq t \leq r/c.$$

我们让 r 足够大, 因此

$$u(x, y, z, t) = 0, \quad (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, t \geq 0,$$

即

$$u_1(x, y, z, t) = u_1(x, y, z, t), \quad (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, t \geq 0.$$

这就完成了定理的证明.

定理 9.3.2 初值问题 (9.3.1) 的解 $u = u(x, y, z, t)$ 关于初始数据在任一有限区间 $0 \leq t \leq T$ 上是稳定的, 即对任意 $\varepsilon > 0$ 和 $T > 0$, 存在 $\eta > 0$, 当 $f = f_1 - f_2$ 和 $g = g_1 - g_2$ 满足

$$\|f\|_{\mathbb{R}^3} < \eta, \quad \|\nabla f\|_{\mathbb{R}^3} < \eta, \quad \|g\|_{\mathbb{R}^3} < \eta \quad (9.3.8)$$

时, 分别以 h, f_i 和 $g_i (i = 1, 2)$ 为已知数据的初值问题 (9.3.1) 的解之差 $u = u_1 - u_2$ 满足

$$\|u(t)\|_{\mathbb{R}^3} < \eta, \quad \|\nabla u(t)\|_{\mathbb{R}^3} < \eta, \quad \|u_t(t)\|_{\mathbb{R}^3} < \eta, \quad 0 \leq t \leq T. \quad (9.3.9)$$

这里

$$\|w(t)\|_{\mathbb{R}^3} = \left(\iiint_{\mathbb{R}^3} w^2(x, y, z, t) dx dy dz \right)^{1/2}.$$

证 显然 u 满足问题 (9.3.3). 由引理 9.3.2, 对任意 $t \in [0, T]$, 成立

$$\begin{aligned} E_0(t) &\leq e^T E_0(0) + (e^T - 1) E_1(0) \\ &= e^T \iiint_{B_0} f^2 dx dy dz + (e^T - 1) \iiint_{B_0} (g^2 + c^2 |\nabla f|^2) dx dy dz \\ &\leq e^T \|f\|_{\mathbb{R}^3}^2 + (e^T - 1) (\|g\|_{\mathbb{R}^3}^2 + c^2 \|\nabla f\|_{\mathbb{R}^3}^2) \\ &\leq \eta^2 [e^T + (e^T - 1)(1 + c^2)]. \end{aligned}$$

而由引理 9.3.1, 知

$$E_1(t) \leq E_1(0) = \iiint_{B_t} (g^2 + c^2 |\nabla f|^2) dx dy dz \leq (1 + c^2) \eta^2,$$

因此对任意的 $\varepsilon > 0$, 取

$$0 < \eta \leq \varepsilon \min \left\{ (1 + c^2)^{-1/2}, [e^T + (e^T - 1)(1 + c^2)]^{-1/2} \right\}.$$

当条件 (9.3.8) 满足时, 成立

$$E_0(t) < \varepsilon^2, \quad E_1(t) < \varepsilon^2, \quad 0 \leq t \leq T,$$

这蕴含了

$$\|u\|_{B_t} < \varepsilon, \quad \|u_t\|_{B_t} < \varepsilon, \quad \|\nabla u\|_{B_t} < \varepsilon, \quad 0 \leq t \leq T.$$

由于 r 可取任意大, 所以球体 B_t 也可任意大. 因此式 (9.3.9) 成立. 定理 9.3.2 证毕.

本章我们着重讨论三维热传导方程、三维调和方程和三维波动方程的能量积分方法. 对于同类低维 (二维和一维) 方程可以作类似的讨论, 并得到类似的结论. 有关讨论, 建议读者作为练习.

习 题 9

1. 利用能量积分方法, 证明下述初边值问题解的唯一性:

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx}, & 0 < x < L, t > 0, \\ u(x, 0) = \phi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq L, \\ (-\alpha u_x + \beta u)|_{x=0} = p(t), & t \geq 0, \\ (\alpha u_x + \beta u)|_{x=L} = q(t), & t \geq 0, \end{cases}$$

其中常数 $\alpha, \beta > 0$.

2. 设 $u = u(x, t)$ 是问题

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx} - bu, & 0 < x < L, t > 0, \\ u(x, 0) = \phi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq L, \\ u(0, t) = u(L, t) = 0, & t \geq 0 \end{cases}$$

的解, 这里常数 $b > 0$. 该问题的能量定义为

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_0^L (u_t^2 + c^2 u_x^2) dx.$$

证明 $E'(t) \leq 0 (t \geq 0)$. 由此证明初边值问题

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx} - bu + h(x, t), & 0 < x < L, t > 0, \\ u(x, 0) = \phi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq L, \\ u(0, t) = p(t), u(L, t) = q(t), & t \geq 0 \end{cases}$$

的解, 如果存在, 则必唯一, 并且关于初始数据是稳定的.

3. 设 $u = u(x, y, t)$ 是二维波动方程的初边值问题

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2(u_{xx} + u_{yy}) + h(x, y, t), & (x, y) \in \Omega, t > 0, \\ u(x, y, 0) = \phi(x, y), u_t(x, y, 0) = \psi(x, y), & (x, y) \in \bar{\Omega}, \\ \alpha u + \beta \frac{\partial u}{\partial n} = g(x, y, t), & (x, y) \in \partial\Omega, t \geq 0 \end{cases}$$

的解, 其中常数 $\alpha, \beta \geq 0, \alpha + \beta > 0$; Ω 是 Oxy 平面上的有界区域. 求证上述问题的解, 如果存在, 则必唯一, 并且关于初始数据是稳定的.

4. 利用能量积分方法, 证明一维波动方程初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx} + f(x, t), & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u(x, 0) = \phi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

解 $u = u(x, t)$ 的唯一性和关于初始数据在任一有限区间 $0 \leq t \leq T$ 上的连续依赖性.

5. 利用能量积分方法, 证明初边值问题

$$\begin{cases} u_t = c^2(u_{xx} + u_{yy}) - bu + h(x, y, t), & (x, y) \in \Omega, t > 0, \\ u(x, y, 0) = \phi(x, y), & (x, y) \in \bar{\Omega}, \\ \alpha u + \beta \frac{\partial u}{\partial n} = \psi(x, y, t), & (x, y) \in \partial\Omega, t \geq 0 \end{cases}$$

的解, 如果存在, 则必唯一. 这里 α, β, b 均为常数, 且 $\alpha, \beta \geq 0, \alpha + \beta > 0$; Ω 是 Oxy 平面上的有界区域.

6. 设 (x_0, y_0) 是 Oxy 平面上的一固定点, $r > 0$. 记平面区域

$$\Omega_t = \{(x, y) | (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \leq (r - ct)^2\}, \quad 0 \leq t \leq r/c.$$

若 $u = u(x, y, t)$ 是二维波动方程 $u_{tt} = c^2(u_{xx} + u_{yy})$ 在 Ω_t 内的解, 求证下列能量不等式:

$$(1) E(t) \leq E(0);$$

$$(2) E_0(t) \leq e^t E_0(0) + (e^t - 1)E(0).$$

这里 $0 \leq t \leq r/c$ 和

$$E(t) = \iint_{\Omega_t} (u_t^2 + c^2(u_x^2 + u_y^2)) dx dy, \quad E_0(t) = \iint_{\Omega_t} u^2(x, y, t) dx dy.$$

7. 利用上题结果证明二维波动方程的初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2(u_{xx} + u_{yy}) + h(x, y, t), & (x, y) \in \mathbb{R}^2, t > 0, \\ u(x, y, 0) = \phi(x, y), u_t(x, y, 0) = \psi(x, y), & (x, y) \in \mathbb{R}^2 \end{cases}$$

的解 $u = u(x, t)$ 关于初始数据在任一有限区间 $0 \leq t \leq T$ 上是稳定的.